

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2026 REVISION PAPER 05

1. Yashodhara says that when a student enters the marks obtained in three A-level subjects in a program that displays the average of the marks, the numbers in the column that displays the average should be decimal numbers (Real). Which of these data validity tests is called?

ශිෂ්‍යයෙකු උසස් පෙළ විෂයන් තුනකට ලබාගත් ලකුණු ආදානය කළ විට ලකුණු වල සාමාන්‍යය දර්ශනය කරන වැඩසටහනක, සාමාන්‍ය දර්ශනය කරන තීරුවේ සංඛ්‍යා දශමක සංඛ්‍යා (Real) විය යුතු බව යශෝධරා පවසයි. මෙම දත්ත වලංගුතා පරීක්ෂාව කවරක් ලෙස හැඳින්වේද?

- 1) Type check. වර්ග පරීක්ෂාව.
- 2) Availability check. ඇති බව පරීක්ෂාව.
- 3) Range check. පරාස පරීක්ෂාව.
- 4) Data check. දත්ත සත්‍යාපනය.
- 5) Real-time data processing. තත්කාලීන දත්ත සැකසීම.

2. If the following numbers are arranged in descending order, the answer is,
පහත සංඛ්‍යා අවරෝහණ පිළිවෙලට සැකසූ විට පිළිතුර වන්නේ,

A. BC_{16} B. 10101011_2 C. 179_{10} D. 261_8

- 1) A, D, C, B 2) A, C, B, D 3) C, A, D, B 4) A, C, D, B 5) B, A, C, D

3. What is the answer when the one's complement of 63 is subtracted from the two's complement of -113?
63 හි එකෙහි අනුපූරකය, -113 හි දෙකෙහි අනුපූරකයෙන් අඩු කළ විට පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 00110010_2 2) 00110001_2 3) 10101111_2 4) 01010000_2 5) 11001101_2

- Answer the questions 6 and 7 according to the table below.
පහත වගුවට අනුව 6 සහ 7 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

Day 01	Day 02	Day 03	Day 04	Day 05
$\overline{B} + \overline{O} + \overline{B}$	$\overline{B} + O\overline{O}$	$\overline{B} \overline{O} + \overline{B}$	$\overline{B}\overline{B} + \overline{O}$	$\overline{B} + \overline{O} + \overline{B}$

4. What will be the output when Day 01 and Day 02 are given as inputs to an AND gate ?
Day 01 සහ Day 02 AND ද්වාරයක ආදාන ලෙස ලබාදුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද ?
- 1) 1 2) 0 3) $\overline{B}$ 4) $\overline{O}$ 5) $\overline{B}\overline{B}$
5. What will be the output when Day 01 and Day 04 are given as inputs to an OR gate ?
Day 01 සහ Day 04 OR ද්වාරයක ආදාන ලෙස ලබාදුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?
- 1) B 2) $\overline{B}$ 3) $B\overline{O}$ 4) $\overline{O}$ 5) $\overline{B}\overline{B}$
6. Which logic gate among the following is equivalent to the equation derived from the given Karnaugh map?
ලබා දී ඇති Karnaugh සිතියමෙන් ලබාගත් සමීකරණයට සමාන වන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන තාර්කික ද්වාරයද?

AB C	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

- 1) A two input AND gate. ආදාන දෙකක AND ද්වාරයක්.
- 2) A two input XNOR gate. ආදාන දෙකක XNOR ද්වාරයක්.
- 3) A two input OR gate. ආදාන දෙකක OR ද්වාරයක්.
- 4) A three input XOR gate ආදාන තුනක XOR ද්වාරයක්.
- 5) A three input XNOR gate. ආදාන තුනක XNOR ද්වාරයක්.

7. A student wires two XOR gates together such that the output of the first gate is used as one of the inputs to the second gate. Both inputs of the first XOR gate are set to 1, and the second input of the second XOR gate is 0. What is the final output?

ශිෂ්‍යයෙක් XOR ද්වාර දෙකක් එකට සම්බන්ධ කර ඇති අතර එමඟින් පළමු ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය දෙවන ද්වාරයට එක් ආදානයක් ලෙස භාවිතා කරයි. පළමු XOR ද්වාරයේ ආදාන දෙකම 1 ලෙස සකසා ඇති අතර දෙවන XOR ද්වාරයේ දෙවන ආදානය 0 වේ. අවසාන ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

- 1) 1
2) 0
3) No output / ප්‍රතිදානයක් නැත.
4) Cannot determine.
5) Depends on other conditions.
නිරණය කළ නොහැක.
වෙනත් කොන්දේසි මත රඳා පවතී.

8. Which of the following can be modeled in an extended entity relationship diagram?
විස්තීර්ණ භූතා්ත සම්බන්ධතා රූප සටහනක ආකෘතිගත කළ හැක්කේ පහත කවරක් ද?

A - Deriving subclasses from an object's superclass.
වස්තුවක සුපිරි පන්තියෙන් උපපංති ලබා ගැනීම.

B - Subclasses inherit the characteristics of a super class.
උප පංතිවලට සුපිරි පන්තියක ලක්ෂණ උරුම වේ.

C - Concept of specialization and generalization.
විශේෂීකරණය සහ සාමාන්‍යකරණය පිළිබඳ සංකල්පය.

- 1) A only.
A පමණි.
2) C only.
C පමණි.
3) A and B only.
A හා B පමණි.
4) B and C only.
B හා C පමණි.
5) All of the above
ඉහත සියල්ලම.

9. Which of the following best describes a "transitive dependency"?

"සංක්‍රාන්ති යැපීම" වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් මොනවාද?

- 1) A relationship where the value of one attribute depends on another through a third attribute
තුන්වන උපලක්ෂණයක් හරහා එක් උපලක්ෂණයක වටිනාකම තවත් එකක් මත රඳා පවතින සම්බන්ධතාවයකි
2) A dependency between two unrelated attributes
අසම්බන්ධ උපලක්ෂණ දෙකක් අතර යැපීම
3) A dependency where a non-prime attribute depends on another non-prime attribute
ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණයක් වෙනත් ප්‍රාථමික නොවන උපලක්ෂණයක් මත රඳා පවතින පරායත්තතාවයක්
4) A dependency between two prime attributes
ප්‍රමුඛ උපලක්ෂණ දෙකක් අතර යැපීම
5) A dependency in which both attributes are primary keys
උපලක්ෂණ දෙකම මූලික යතුරු වන පරායත්තතාවයකි

10. What is the cardinality and degree of the following Customer-Order relationship?

පහත සඳහන් පාරිභෝගික-ඇණවුම් සම්බන්ධතාවයේ ගණනියතාවය සහ මාත්‍රය කුමක්ද?

<u>CustomerID</u>	Name
101	Akon
102	Bkon
103	Ckon

<u>OrderID</u>	OrderDate	Amount (Rs)	CustomerID
201	2025-01-10	2500.00	101
202	2025-01-12	300.00	101
203	2025-01-11	150.00	102
204	2025-01-15	2000.00	103
205	2025-01-13	400.00	103

- 1) 1:M, 3
2) 1:M, 2
3) M:N, 3
4) M:N, 2
5) 1:1, 2

11. In the database of Derff Tech, there is a table with columns: Employee_ID, Employee_Name, Department, Manager_ID and Manager_Name. If the manager's name changes, you must update this detail in multiple rows to maintain data integrity.

Derff Tech හි දත්ත ගබඩාවේ, Employee_ID, Employee_Name, Department, Manager_ID සහ Manager_Name තීරු සහිත වගුවක් ඇත. කළමනාකරුගේ නම වෙනස් වුවහොත්, දත්ත අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට ඔබ මෙම විස්තරය පේළි කිහිපයකින් යාවත්කාලීන කළ යුතුය.

This issue can be recognized as a/an _____ anomaly.

මෙම ගැටළුව _____ විෂමතාවයක් ලෙස හඳුනාගත හැකිය.

- 1) Insert ඇතුල් කිරීමේ 2) Functional ක්‍රියාකාරී 3) Delete මකා දැමීමේ 4) Update යාවත්කාලීන කිරීමේ 5) Duplicate අනුපිටපත් කිරීමේ

12. Consider the following table named **Students**.

සිසුන් නම් පහත වගුව සලකා බලන්න.

Which of the following queries retrieves the names and cities of all students with **Grade 'A' or living in Colombo?**

'A' ශ්‍රේණිය හෝ කොළඹ පිවත් වන සියලුම සිසුන්ගේ නම් සහ නගර ලබා ගන්නේ පහත විමසුම්වලින් කවරකින් ද?

StudentID	Name	Age	Grade	City
1	Nimal	15	A	Colombo
2	Kamal	16	B	Kandy
3	Sunil	15	A	Galle
4	Amal	17	C	Colombo
5	Saman	16	B	Jaffna

- 1) SELECT Name, City FROM Students WHERE Grade = 'A' AND City = 'Colombo';
 2) SELECT Name, City FROM Students WHERE Grade = 'A' OR City = 'Colombo';
 3) SELECT Name, City FROM Students WHERE Grade = 'A' OR Grade = 'B';
 4) SELECT Name, City FROM Students WHERE Grade = 'A' AND City = 'Galle';
 5) SELECT Name, City FROM Students WHERE Grade = 'C' OR City = 'Colombo';

13. What is the correct SQL query to delete all records from the studentinfo table where the student's district is 'Gampaha' and their age is greater than 19.

ශිෂ්‍යයාගේ දිස්ත්‍රික්කය 'ගම්පහ' වන අතර ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 19 ට වඩා වැඩි නම්, studentinfo වගුවෙන් සියලුම වාර්තා මකා දැමීමට නිවැරදි SQL විමසුම කුමක්ද?

- 1) DELETE FROM TABLE studentinfo WHERE District = 'Gampaha' AND age > 19;
 2) DELETE FROM studentionfo WHERE COLUMN District = 'Gampaha' AND age > 19;
 3) DELETE FROM studentinfo WHERE District = 'Gampaha' AND age > 19;
 4) DROP FROM studentinfo WHERE District = 'Gampaha' AND age > 19;
 5) DELETE FROM studentinfo WHERE District LIKE 'Gampaha' AND age> 19;

14. Select the correct answer regarding the following SQL command.

පහත දැක්වෙන SQL විධානය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

ALTER TABLE STUDENT MODIFY COLUMN studentID INT;

- 1) It changes the field name of a column.
එය තීරුවක ක්ෂේත්‍ර නාමය වෙනස් කරයි.
 2) It helps to modify the data type of a column in a table.
එය වගුවක තීරුවක දත්ත වර්ගය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වේ.
 3) It adds a column name studentID to the table STUDENT.
STUDENT වගුවට studentID නමින් තීරු නාමයක් එක් කරයි.
 4) It changes the column name of the fields consist of data type INT.
එය INT දත්ත වර්ගයෙන් සමන්විත ක්ෂේත්‍රවල තීරු නාමය වෙනස් කරයි.
 5) It gives an error / එය දෝෂයක් ලබා දෙයි.

15. What is the output of the following Python code?

පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
for i in range(5):
    print(i , end= ",")
    if i == 2:
        print("Exiting loop...")
        exit()
print("This will not print.")
```

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) 0, 1, 2, Exiting loop... | 2) 0, 1, 2, 3, 4, Exiting loop... |
| 3) 0, 1, 2, Exiting loop..., This will not print. | 4) 0, 1, 2 |
| 5) Exiting loop..., This will not print. | |

16. What will be the output of the following Python code?

පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේ ද?

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
print(numbers)
numbers.append(60)
print(numbers)
numbers.insert(7, 70)
print(numbers)
```

- | | |
|---|---|
| 1) [10, 20, 30, 40, 50]
[10, 20, 30, 40, 50, 60]
[10, 20, 30, 40, 50, 60, 7] | 2) (10, 20, 30, 40, 50)
(10, 20, 30, 40, 50, 60)
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 7) |
| 3) [10, 20, 30, 40, 50]
[10, 20, 30, 40, 50, 60]
[10, 20, 30, 40, 50, 70] | 4) [10, 20, 30, 40, 50]
[10, 20, 30, 40, 50, 60]
[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70] |
| 5) (10, 20, 30, 40, 50)
(10, 20, 30, 40, 50, 60)
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70) | |

17. What is the output of the following Python code?

පහත පයිතන් කේතයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක්වේද?

```
data = {}
data[("apple", "banana")] = 10
data[("banana", "apple")] = 20
data[("apple", "banana")] = 30
total = 0
for key in data:
    total += data[key]
print(len(data) + total)
```

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1) 10 | 2) 33 | 3) 42 | 4) 52 | 5) 61 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

18. Which of the following is/are valid python identifier(s)?

පහත සඳහන් ඒවායින් වලංගු පයිතන් හඳුන්වන(ය) කුමක්ද?

- | | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| A. key1234 | B. _value | C. 1st_constant |
| D. my variable | E. True | |

- | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) A and B only.
A හා B පමණි. | 3) C only.
C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|

19. What will be the output of the following code?

පහත කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්වේද?

```
measurements = {'length': 12, 'width': 8, 'height': 15, 'depth': 7}
adjusted = {}
for dimension, value in measurements.items():
    if value % 2 == 0:
        adjusted[dimension] = value + 3
    else:
        adjusted[dimension] = value - 2
print(adjusted)
```

- 1) {'length': 15, 'width': 11, 'height': 18, 'depth': 10}
- 2) {'length': 15, 'width': 8, 'height': 13, 'depth': 5}
- 3) {'length': 12, 'width': 11, 'height': 15, 'depth': 10}
- 4) {'length': 12, 'width': 11, 'height': 18, 'depth': 5}
- 5) {'length': 15, 'width': 11, 'height': 13, 'depth': 5}

20. What is the output of the following Python code?

පහත පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය කුමක්වේද?

```
data = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5]
unique_squares = set()
for num in data:
    if num % 2 == 0:
        unique_squares.add(num ** 2)
print(len(unique_squares))
```

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5
- 5) 1

21. Which of the following is true about the tag in HTML?

HTML හි උසුලනය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය කුමක්වේද?

- 1) It is used to create an unordered list with bullet points.
එය මූලික පොයින්ට් සමඟ unordered ලැයිස්තුවක් සෑදීමට භාවිතා කරයි.
- 2) It can only contain elements with numeric values.
එහි අඩංගු විය හැක්කේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සහිත මූලද්‍රව්‍ය පමණි.
- 3) The list items inside an ordered list are automatically numbered based on their order.
ordered ලැයිස්තුවක් තුළ ඇති ලැයිස්තු අයිතම ඒවායේ order මත පදනම්ව ස්වයංක්‍රීයව අංකනය කෙරේ.
- 4) It is used to create a definition list with terms and descriptions.
එය නියමයන් සහ විස්තර සහිත නිර්වචන ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- 5) It cannot be styled with CSS / එය CSS සමඟ මෝස්තර කළ නොහැක.

22. You find the following HTML code, but one tag is missing. The page is supposed to display a heading, a paragraph, and an image. Which tag is missing?

පහත HTML කේතය අධ්‍යයනය කරන්න, එහි එක් උසුලනයක් හිස්ව පවතී. මෙහි පිටුව ශීර්ෂයක්, පේදයක් සහ රූපයක් පෙන්විය යුතුය. කුමන උසුලනය අස්ථානගතවේද?

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mystery Page</title>
</head>
<body>
    <h1>Welcome to the Mystery</h1>
    <p>Can you solve the mystery of the missing tag?</p>
    
</body>
<!-- Missing Tag Here -->
```

- 1) <footer>
- 2) <div>
- 3) </html>
- 4) <script>
- 5) <meta>

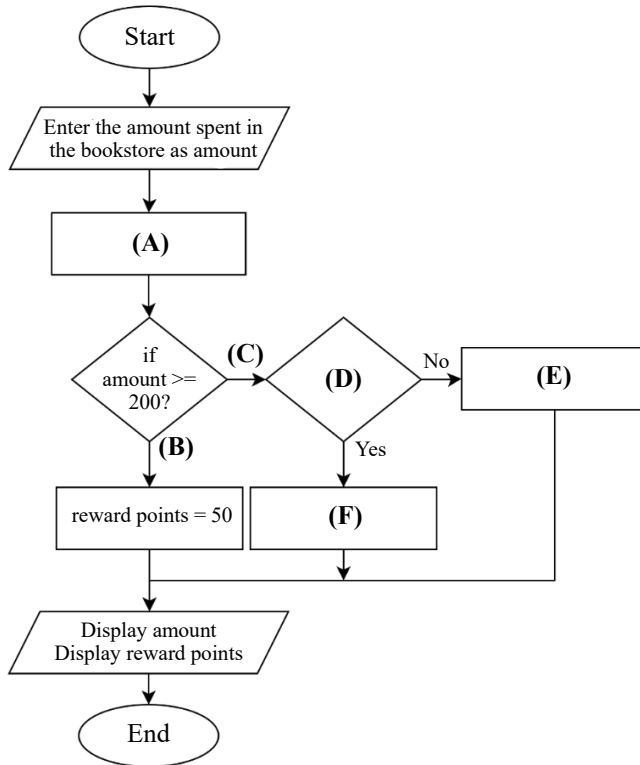
1.(a) This program calculates reward points based on the amount spent, following the conditions given.

මෙම වැඩසටහන ලබා දී ඇති කොන්දේසි අනුගමනය කරමින් වියදම් කළ මුදල මත පදනම්ව ප්‍රතිලාභ ලකුණු ගණනය කරයි.

- If the amount spent is Rs.200 or more, the customer earns 50 points.
වියදම් කළ මුදල රුපියල් 200 ක් හෝ ඊට වැඩි නම්, පාරිභෝගිකයා ලකුණු 50ක් උපයා ගනී.
- If the amount is between Rs.100 and Rs. 200, they earn 20 points.
මුදල රුපියල් 100 සිට රු. 200 නම් ඔවුන් ලකුණු 20ක් උපයා ගනී.
- If the amount is less than Rs.100, they earn 5 points.
මුදල රුපියල් 100ට වඩා අඩු නම්, ඔවුන් ලකුණු 5 ක් උපයා ගනී.

(i) Write down the most suitable replacements for labels A to F in the following flowchart.

පහත ගැලුම් සටහනේ A සිට F දක්වා ලේඛල් සඳහා වඩාත් සුදුසු ආදේශන ලියන්න.



A	
B	
C	
D	
E	
F	

(ii) What will be the reward point if the amount spent is 5000?

වියදම් කළ මුදල 5000ක් නම් ප්‍රතිලාභ ලකුණු කොපමණද?

(b) `def print_rows(num_rows):`

`for i in range(1, num_rows + 1):`

`print('*' * i)`

`print_rows(4)`

(i) What will be the output of the above Python Program?

ඉහත පයිතන් වැඩසටහනේ ප්‍රතිදානය කුමක් වේවිද?

(ii) What is the purpose of the above Python Program?

ඉහත පයිතන් වැඩසටහනේ අරමුණ කුමක්ද?

(c) Imagine you are developing a simple word game for kids. The game requires players to choose a word and then select a specific letter from the word based on its position. Your task is to write a program that helps players achieve this. The program should take a word as input and allow the user to choose a position within the word to extract a letter. If the position entered is invalid (less than 1 or greater than the length of the word), the program should notify the user with an appropriate message.

ඔබ ළමුන් සඳහා සරල වචන ක්‍රීඩාවක් සංවර්ධනය කරන බව සිතන්න. ක්‍රීඩාවට ක්‍රීඩකයින්ට වචනයක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර පසුව එහි පිහිටීම අනුව වචනයෙන් නිශ්චිත අකුරක් තෝරා ගත යුතුය. ඔබේ කාර්යය වන්නේ ක්‍රීඩකයින්ට මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාර වන වැඩසටහනක් ලිවීමයි. වැඩසටහන වචනයක් ආදානය ලෙස ගත යුතු අතර අකුරක් උකහා ගැනීම සඳහා වචනය තුළ ස්ථානයක් තෝරා ගැනීමට පරිශීලකයාට ඉඩ දිය යුතුය. ඇතුළත් කළ ස්ථානය වලංගු නොවේ නම් (වචනයේ දිගට වඩා 1 ට අඩු හෝ වැඩි), වැඩසටහන සුදුසු පණිවිඩයක් සමඟ පරිශීලකයාට දැනුම් දිය යුතුය.

Complete the below python code to implement the above-described scenario.

ඉහත විස්තර කර ඇති අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහත පයිතන් කේතය සම්පූර්ණ කරන්න.

Function to choose a letter from the word

def choose_letter(word, letter_position):

return "Invalid position!"

else:

return _____

Input from the user

letter_position = int(input(f"Enter the position (1 to {len(word)}): "))

Get the letter at the chosen position

chosen_letter = choose_letter(word, letter_position)

Output the result

print(f"The letter at position {_____} is: {_____}")

- 2.(a) The following description is regarding the LLC Group of company's provision of leave to its employees. The following points are considered.

පහත විස්තරය LLC සමූහ ව්‍යාපාරයේ තම සේවකයින්ට නිවාඩු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වේ. එහිදී පහත කරුණු සලකා බලයි.

A - Being an executive level employee or not.

විධායක ශ්‍රේණියේ සේවකයකු වීම හෝ නොවීම.

B - Whether or not they have taken all the leave they are entitled to during the year.

වසර තුළ තමන්ට හිමි සියළුම නිවාඩු ලබා ගෙන තිබීම හෝ නොතිබීම.

C - Having finished the tasks that should be done during the month or not.

මාසය තුළ තමන් විසින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් අවසන් කර තිබීම හෝ නොතිබීම.

Here, the executive level employees can get as much leave as they need after completing all the tasks they have to do in the month.

මෙහිදී විධායක ශ්‍රේණියේ සේවකයින්, තමන්ට මාසය තුළ සිදු කළ යුතු සියළුම කාර්යයන් නිම කළ පසු අවශ්‍ය තරම් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

Non-executive grade employees can complete all the work they have to do during the month and take leave if they have any remaining leave during the year.

විධායක ශ්‍රේණියේ නොවන සේවකයින්ට මාසය තුළ තමන්ට සිදු කළ යුතු සියළුම කාර්යයන් නිම කිරීම හා වසර තුළ හිමි නිවාඩු තවත් ඉතිරිකම් නිවාඩු ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

Here, being an executive level employee, having completed all the tasks assigned to him/her during the month, having another leave entitlement related to the year, and taking a leave, consider it as 1.

මෙහිදී විධායක ශ්‍රේණියේ සේවකයකු වීම, මාසය තුළ තමන්ට හිමි සියළුම කාර්යයන් නිම කර තිබීම, වසරට අදාළ හිමි තවත් නිවාඩු හිමිකමක් පැවතීම හා නිවාඩුවක් ලබා ගැනීම 1 ලෙස සලකන්න.

- (i) Draw a truth table for the above scenario.

ඉහත සිද්ධිය සඳහා සත්‍යතා වගුවක් ගොඩනගන්න.

- (ii) Derive the standard SOP and POS expressions using the truth table.

සත්‍යතා වගුව භාවිතයෙන් සම්මත SOP හා POS ප්‍රකාශන ලබා ගන්න.

- (iii) Minimize the standard SOP expression using a karnaugh map.

සම්මත SOP ප්‍රකාශනය කානෝ සිතියමක් භාවිතයෙන් සුළු කරන්න.

- (iv) Minimize the standard POS expression using boolean algebra laws.

සම්මත POS ප්‍රකාශනය බූලියා විජ ගණිත නීති භාවිතයෙන් සුළු කරන්න.

- (v) Which of the expressions obtained in (iii) and (iv) above is the simplest? Draw it using only basic logic gates.

ඉහත (iii) සහ (iv) දී ලබාගත් ප්‍රකාශන අතරින් වඩාත් සරලම ප්‍රකාශනය කුමක්ද? එය මූලික තාර්කික ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් ඇඳ දක්වන්න.

- (b) (i) Show that $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$ is equal to $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}A$ when minimized using the rules of Boolean algebra.

$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$ බූලියා විජ ගණිත නීති භාවිතයෙන් සුළු කළ විට $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}A$ ට සමාන බව පෙන්වන්න.

- (ii) Draw the logical circuit using only NAND gates for simplified boolean expression obtained above.
ඉහත ලබාගත් සුළු කරන ලද බුලිය ප්‍රකාශනයට අදාළ තාර්කික පරිපථය NAND ද්වාර භාවිතයෙන් පමණක් ඇඳ දක්වන්න.

- 3.(a) A **Space Agency** manages multiple **Space Missions**, tracking astronauts, spacecraft, and mission details. අභ්‍යවකාශ ඒජන්සියක් බහු අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරයි, ගගනගාමීන්, අභ්‍යවකාශ යානා සහ මෙහෙයුම් විස්තර නිරීක්ෂණය කරයි.

Each **Mission** is uniquely identified by **[MissionID]** and has a mission name **[MName]**, launch date **[LaunchDate]**, and destination **[Destination]**.

සෑම මෙහෙයුමකම **[MissionID]** මගින් අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර මෙහෙයුම් නාමයක් **[MName]**, දිනයක් කිරීමේ දිනය **[LaunchDate]**, සහ ගමනාන්තය **[Destination]** ඇත.

A **Spacecraft** is assigned to each mission. A spacecraft is identified by **[CraftID]**, has a name **[CraftName]**, type **[CraftType]**, and capacity **[Capacity]** (number of astronauts it can hold).

සෑම මෙහෙයුමකටම අභ්‍යවකාශ යානයක් පවරා ඇත. අභ්‍යවකාශ යානයක් **[CraftID]** මගින් හඳුනා ගැනේ, නමක් **[CraftName]**, වර්ගය **[CraftType]**, සහ ධාරිතාව **[Capacity]** (එයට දරාගත හැකි ගගනගාමීන් සංඛ්‍යාව) ඇත.

Each **Astronaut** is identified by **[AstroID]**, a name **[AstroName]**, nationality **[Nationality]**, and total missions participated in **[MissionsCount]**.

සෑම ගගනගාමියෙකුම **[AstroID]**, නමක් **[AstroName]**, ජාතිකත්වය **[Nationality]**, සහ **[MissionsCount]** හි සහභාගි වූ මුළු මෙහෙයුම් මගින් හඳුනා ගනී.

Astronauts participate in multiple missions, and a mission involves multiple astronauts.

ගගනගාමීන් බහු මෙහෙයුම් සඳහා සහභාගි වන අතර මෙහෙයුමකට බහු ගගනගාමීන් ඇතුළත් වේ.

Each mission has one or more **Objectives**. Objectives are identified by **[ObjectiveID]**, have a description **[ODescription]**, and a status **[Status]** (e.g., Pending, Completed).

සෑම මෙහෙයුමකටම අරමුණු එකක් හෝ කිහිපයක් ඇත. අරමුණු **[ObjectiveID]** මගින් හඳුනා ගැනේ, විස්තරයක් **[ODescription]**, සහ තත්වයක් **[Status]** (උදා: Pending, Completed) ඇත.

Each **Mission Outcome** is recorded separately with a unique **[OutcomeID]**, the mission ID **[MissionID]**, success status **[SuccessStatus]** (e.g., Successful, Partial, Failure), and report details **[Report]**.

සෑම මෙහෙවර ප්‍රතිඵලයක්ම අනන්‍ය **[OutcomeID]**, මෙහෙවර ID **[MissionID]**, සාර්ථකත්ව තත්ත්වය **[SuccessStatus]** (උදා: සාර්ථක, අර්ධ, අසාර්ථක), සහ වාර්තා විස්තර **[Report]** සමඟ වෙන වෙනම සටහන් කර ඇත.

Draw an ER Diagram for this application showing the entities, attributes, and relationships. Underline the key attributes.

මෙම යෙදුම සඳහා භූතාර්ත, ගුණාංග සහ සම්බන්ධතා පෙන්නුම් කරන ER රූප සටහනක් අඳින්න. ප්‍රධාන ගුණාංග යටින් ඉරි අඳින්න.

* * *

MCQ Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	1	2.	4	3.	4	4.	2
5.	1	6.	4	7.	2	8.	5
9.	3	10.	2	11.	4	12.	2
13.	3	14.	2	15.	1	16.	4
17.	4	18.	2	19.	5	20.	1
21.	3	22.	3				